

Modul Ajar 1.2

SISTEM PERSAMAAN LINIER

B. Sistem Persamaan Linier dengan Dua Variabel

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Pada materi terdahulu telah dipelajari tentang persamaan linier dua variabel, yaitu persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat tertinggi satu.

Bentuk umumnya $ax + by + c = 0$. Dalam hal ini a dan b masing-masing dinamakan koefisien dari x dan y , sedangkan c dinamakan konstanta.

Penyelesaian persamaan linier dua variabel $ax + by + c = 0$ ini, merupakan pasangan berurutan (x, y) yang memenuhi persamaan tersebut. Pasangan berurutan ini jika digambar kedalam grafik Cartesius, merupakan titik-titik yang tak hingga jumlahnya, sehingga membentuk suatu garis lurus.

Adapun sistem persamaan linier dua variabel adalah beberapa persamaan linier yang membentuk suatu sistem, sehingga penyelesaiannya merupakan titik potong seluruh garis-garis dari persamaan linier tersebut

Metoda menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier ini adalah

- (1) Metoda grafik
- (2) Metoda eliminasi
- (3) Metoda substitusi

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ketiga metoda di atas

1. Metoda Grafik

Misalkan diketahui sistem persamaan linier :

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Maka Penyelesaiannya merupakan titik potong kedua garis linier itu. Sehingga dengan metoda grafik, kedua persamaan

linier itu harus digambar pada grafik Cartesius. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini

01. Dengan metoda grafik, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier $2x + 5y = 20$ dan $x - y = 3$

Jawab

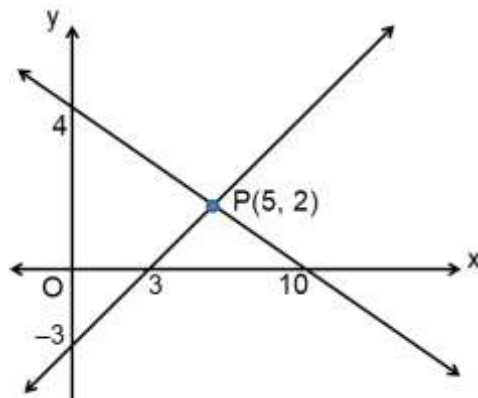
Garis : $2x + 5y = 20$

x	y	(x, y)
0	4	(0, 4)
10	0	(10, 0)

Garis : $x - y = 3$

x	y	(x, y)
0	-3	(0, -3)
3	0	(3, 0)

Gambar grafiknya :



Titik potong kedua garis itu adalah $P(5, 2)$

Dengan metoda grafik dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu :

(a) Tidak mempunyai penyelesaian (kedua garis sejajar)

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

(b) Mempunyai satu titik penyelesaian (kedua garis berpotongan)

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \quad \text{Atau} \quad \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

(c) Tidak mempunyai penyelesaian ((kedua garis berimpit))

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh berikut ini :

02. Diketahui sistem persamaan $ax + 2y = 5$ dan $15x - 5y = 14$.
Tentukanlah nilai a agar sistem persamaan linier tersebut tidak mempunyai titik penyelesaian

Jawab

$$\text{Syarat : } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{a}{15} = \frac{2}{-5} \neq \frac{5}{14}$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga : } -5a &= 30 \\ a &= -6 \end{aligned}$$

2. Metoda Substitusi

Penyelesaian sistem persamaan linier dengan metoda substitusi, dilakukan dengan cara “mengganti” salah satu variabel ke dalam variabel yang lain.

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh berikut ini :

03. Dengan metoda substitusi, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier $3x + y = 3$ dan $2x - 3y = 13$

Jawab

$$3x + y = 3$$

$$y = 3 - 3x$$

disubstitusikan ke $2x - 3y = 13$

diperoleh : $2x - 3(3 - 3x) = 13$

$$2x - 9 + 9x = 13$$

$$11x = 13 + 9$$

$$11x = 22$$

$$x = 2$$

sehingga $y = 3 - 3(2) = 3 - 6 = -3$

Jadi penyelesaiannya : $\{(2, -3)\}$

04. Dengan metoda substitusi, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier $5x - 2y = 1$ dan $2x + 3y = 8$

Jawab

$$5x - 2y = 1$$

$$2y = 5x - 1$$

$$y = \frac{5x - 1}{2}$$

disubstitusikan ke $2x + 3y = 8$

diperoleh : $2x + 3\left(\frac{5x - 1}{2}\right) = 8$

$$4x + 3(5x - 1) = 16$$

$$4x + 15x - 3 = 16$$

$$19x = 16 + 3$$

$$19x = 19$$

$$x = 1$$

$$\text{sehingga } y = \frac{5x-1}{2} = \frac{5(1)-1}{2} = 2$$

Jadi penyelesaiannya : $\{(1, 2)\}$

05. Dengan metoda substitusi, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$x = 4 + \frac{1}{2}y \quad \text{dan} \quad \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 3$$

Jawab

$$\text{Diketahui : } \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 3$$

$$x = 4 + \frac{1}{2}y$$

$$\text{Maka } \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 3 \quad | \cdot (12) \longrightarrow 4x + 3y = 36$$

$$4\left(4 + \frac{1}{2}y\right) + 3y = 36$$

$$16 + 2y + 3y = 36$$

$$16 + 5y = 36$$

$$5y = 20$$

$$y = 4$$

$$x = 4 + \frac{1}{2}(4)$$

$$x = 4 + 2$$

$$x = 6 \quad \text{Jadi } H = \{6, 4\}$$

3. Metoda Eliminasi

Penyelesaian sistem persamaan linier dengan metoda eliminasi, dilakukan dengan cara “menghilangkan” salah satu variabel sehingga diperoleh nilai variabel yang lain.

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh berikut ini :

06. Dengan metoda eliminasi, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier $2x - 3y = 2$ dan $5x + 2y = -14$

Jawab

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3y = 2 & | & x(5) \longrightarrow 10x - 15y = 10 \\ 5x + 2y = -14 & | & x(2) \longrightarrow \underline{10x + 4y = -28} \quad - \\ & & -19y = 38 \\ & & y = -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3y = 2 & | & x(2) \longrightarrow 4x - 6y = 4 \\ 5x + 2y = -14 & | & x(3) \longrightarrow \underline{15x + 6y = -42} \quad + \\ & & 19x = -38 \\ & & x = -2 \end{array}$$

Jadi penyelesaiannya : $\{(-2, -2)\}$

07. Dengan metoda eliminasi, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier $6x + y = 11$ dan $x + 3y = -1$

Jawab

$$\begin{array}{rcl} 6x + y = 11 & | & x(1) \longrightarrow 6x + y = 11 \\ x + 3y = -1 & | & x(6) \longrightarrow \underline{6x + 18y = -6} \quad - \\ & & -17y = 17 \quad \text{maka } y = -1 \\ 6x + y = 11 & | & x(3) \longrightarrow 18x + 3y = 33 \\ x + 3y = -1 & | & x(1) \longrightarrow \underline{x + 3y = -1} \quad - \\ & & 17x = 34 \quad \text{maka } x = 2 \end{array}$$

Jadi penyelesaiannya : $\{(2, -1)\}$

08. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$0,2x + 0,8y = 2 \quad \text{dan} \quad 0,5x = y + 3,5$$

Jawab

$$\text{Diketahui : } 0,5x = y + 3,5 \longrightarrow 0,5x - y = 3,5 \dots\dots\dots (1)$$

$$0,2x + 0,8y = 2 \dots\dots\dots (2)$$

Maka

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & \begin{array}{l} 0,5x - y = 3,5 \\ 0,2x + 0,8y = 2 \end{array} & \begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} (2) \longrightarrow x - 2y = 7 \\ (5) \longrightarrow x + 4y = 10 \end{array} \right. \\ \hline -6y = -3 \\ y = 1/2 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (1) \quad x - 2y = 7 \\ x - 2(1/2) = 7 \\ x - 1 = 7 \\ x = 8 \end{array}$$

$$\text{Jadi } H = \{8, 1/2\}$$

09. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = 3 \quad \text{dan} \quad \frac{1}{2}x + \frac{2}{5}y = 1$$

Jawab

$$\text{Diketahui : } \begin{array}{l} \frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = 3 \quad \left| \begin{array}{l} (15) \longrightarrow 5x - 3y = 45 \dots\dots\dots (1) \\ \frac{1}{2}x + \frac{2}{5}y = 1 \quad \left| \begin{array}{l} (10) \longrightarrow 5x + 4y = 10 \dots\dots\dots (2) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Maka } (1)(2) & \begin{array}{l} 5x - 3y = 45 \\ 5x + 4y = 10 \end{array} & \begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} (1) \quad 5x - 3y = 45 \\ 5x - 3(-5) = 45 \\ 5x + 15 = 45 \\ 5x = 45 \\ x = 9 \end{array} \right. \\ \hline -7y = 35 \\ y = -5 \end{array} \end{array}$$

$$\text{Jadi } H = \{9, -5\}$$

10. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 1 \text{ dan } \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 7$$

Jawab

$$\text{Diketahui : } \left. \begin{array}{l} \frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 1 \\ \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 7 \end{array} \right\} \text{ Misal : } \frac{1}{x} = A \text{ dan } \frac{1}{y} = B$$

Maka

$$\begin{array}{rcl} (1) & 5A - 3B = 1 & \text{--- (1)} \\ (2) & 2A + B = 7 & \text{--- (2)} \end{array} \quad \begin{array}{l} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} \quad \begin{array}{rcl} 5A - 3B & = & 1 \\ 6A + 3B & = & 21 \end{array}$$

$$\hline 11A = 22 \xrightarrow{+} A = 2$$

$$(2) \quad 2(2) + B = 7$$

$$4 + B = 7 \longrightarrow B = 3$$

$$\text{Jadi : } \left. \begin{array}{l} \frac{1}{x} = 2 \longrightarrow x = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{y} = 3 \longrightarrow y = \frac{1}{3} \end{array} \right\} \text{ Jadi } H = \{1/2, 1/3\}$$

10. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\frac{1}{2}(4x + 10y) = 2 \text{ dan } \frac{1}{2}(x + 1) + \frac{1}{2}(y - 1) = -1$$

Jawab

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2}(4x + 10y) & = & 2 \\ 4x + 10y & = & 4 \\ 2x + 5y & = & 2 \dots\dots\dots (1) \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \frac{1}{2}(x + 1) + \frac{1}{2}(y - 1) & = & -1 \text{ --- (2)} \\ x + 1 + y - 1 & = & -2 \\ x + y & = & -2 \dots\dots\dots (2) \end{array}$$

Maka

$$\begin{array}{lcl} (1)(2) & \begin{array}{l} 2x + 5y = 2 \\ x + y = -2 \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2x + 5y = 2 \\ (2) \longrightarrow 2x + 2y = -4 \end{array} \right. \\ & & \underline{\hspace{1.5cm}} - \\ & & \begin{array}{l} 3y = 6 \\ y = 2 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} (2) & x + y = -2 \\ & x + 2 = -2 \\ & x = -4 \end{array}$$

$$\text{Jadi } H = \{-4, 2\}$$

SOAL LATIHAN

01. Titik potong grafik sistem persamaan linier $x - y = 2$ dan $x + y = 6$ adalah ...
- A. T(2, 5)
 - B. T(3, 1)
 - C. T(-2, 4)
 - D. T(4, 2)
 - E. T(-2, 5)
02. Titik potong grafik sistem persamaan linier $2x + y = 10$ dan $2x - 3y = 6$ adalah ...
- A. T(3, 1/2)
 - B. T(9/2, 1)
 - C. T(9/2, -1)
 - D. T(-2, 5/2)
 - E. T(2, 1)
03. Grafik sistem persamaan linier $2x + 3y = 6$ dan $4x + 6y = 24$
- A. tidak saling memotong (sejajar)
 - B. Berpotongan di satu titik
 - C. Berpotongan di dua titik
 - D. Berimpit
 - E. Bersinggungan
04. Grafik sistem persamaan linier $2x - y = 4$ dan $3x - \frac{3}{2}y = 6$
- A. tidak saling memotong (sejajar)
 - B. Berpotongan di satu titik

- C. Berpotongan di dua titik
- D. Berimpit
- E. Bersinggungan

05. Agar kedua garis $ax + 2y = 4$ dan $3x - 6y = 5$ sejajar maka nilai $a = \dots$

- A. -3
- B. -1
- C. 2
- D. 5
- E. 6

06. Agar kedua garis $3x - \frac{2}{3}y = 3$ dan $\frac{1}{2}x - ay = 4$ sejajar maka nilai $a = \dots$

- A. 4
- B. $1/3$
- C. $1/9$
- D. -3
- E. $-2/3$

07. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $y = x + 3$ dan $2x + 3y = 4$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)

- A. -6
- B. -3
- C. -2
- D. 2
- E. 3

08. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $2x - y = 1$ dan $3x - 2y = 5$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. -16
 - B. -10
 - C. -8
 - D. 3
 - E. 8
09. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $x = 4 + \frac{1}{2}y$ dan $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 3$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. 12
 - B. 24
 - C. 32
 - D. 40
 - E. 48
10. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $0,25x + y = 0,5$ dan $0,5x = y - 2$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. -4
 - B. -1
 - C. 1
 - D. 4
 - E. 6

11. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $2x + y = 1$ dan $4x - 5y = -19$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 - y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. -8
 - B. -5
 - C. -4
 - D. 3
 - E. 5
12. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $5x - 3y = -16$ dan $x + 6y = 10$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. -3
 - B. -2
 - C. 0
 - D. 1
 - E. 4
13. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $2x - 3y = -6$ dan $5x - 4y = -1$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda substitusi)
- A. -3
 - B. -2
 - C. 1
 - D. 5
 - E. 7

14. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $\frac{x+8}{2} + \frac{y}{4} = 4$

dan $\frac{x-y-4}{5} = \frac{-y}{2}$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai $x_1 + y_1 = \dots$

- A. -8
- B. -5
- C. -3
- D. 2
- E. 5

15. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$\frac{x+5}{2} + \frac{y}{3} = \frac{2x+3y}{5} + 1 = 5$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari

$x_1 \cdot y_1 = \dots$

- A. -3
- B. -2
- C. 2
- D. 6
- E. 8

16. Agar sistem persamaan linier $5x - 2y = 6$ dan $ax - 6y = 4$ tidak memiliki anggota himpunan penyelesaian maka nilai $a = \dots$

- A. 15
- B. 12
- C. 10
- D. 5
- E. 4

17. Agar sistem persamaan linier $px + 3y = 4$ dan $8x - 6y = q$ mempunyai tak hingga banyaknya anggota himpunan penyelesaian, maka nilai $p + q = \dots$
- A. -12
 - B. -4
 - C. 4
 - D. 6
 - E. 12
18. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $2y + x = xy$ dan $y - 2x = 8$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$
- A. $1/6$
 - B. $1/3$
 - C. $1/2$
 - D. 3
 - E. 6
19. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $3x - 4y = 12$ dan $x - y = 1$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$
(dengan metoda eliminasi)
- A. -72
 - B. -64
 - C. 56
 - D. 64
 - E. 72

20. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $3x = 2 + 5y$ dan $3y + 7x = 12$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda eliminasi)
- A. 2
 - B. 3,5
 - C. 5,5
 - D. 6
 - E. 7
21. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $0,2x + 0,8y = 2$ dan $0,5x = y + 3,5$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$ (dengan metoda eliminasi)
- A. -16
 - B. -4
 - C. 4
 - D. 8
 - E. 16
22. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $3x = 5 + \frac{1}{2}y$ dan $\frac{1}{3}x = 3 - \frac{1}{4}y$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda eliminasi)
- A. 7
 - B. 10
 - C. 11
 - D. 13
 - E. 15

23. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $2x + 5y = 5$ dan $3x - 7y = 22$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$ (dengan metoda eliminasi)
- A. 3
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 7
 - E. 8
24. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $\frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = 3$ dan $\frac{1}{2}x + \frac{2}{5}y = 1$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$
- A. -47
 - B. -30
 - C. -16
 - D. 19
 - E. 24
25. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $7x + 3y = 15$ dan $5x - 2y = 19$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai $x_1 - y_1 = \dots$
- A. -5
 - B. -1
 - C. 1
 - D. 2
 - E. 5

26. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $2x - 0,5y = -1$ dan $0,2x + 0,3y = -0,8$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 =$

- A. -4
- B. -3
- C. 2
- D. 4
- E. 5

27. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $\frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 1$ dan $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 7$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 \cdot y_1 = \dots$ (dengan metoda eliminasi)

- A. $\frac{2}{5}$
- B. $\frac{1}{6}$
- C. $\frac{3}{5}$
- D. $\frac{1}{3}$
- E. 3

28. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan $\frac{6}{x} - \frac{2}{y} = 3$ dan $\frac{9}{x} + \frac{4}{y} = 8$ adalah $\{x_1, y_1\}$ maka nilai dari $x_1 + y_1 = \dots$

- A. $-\frac{7}{2}$
- B. $-\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{3}{2}$
- E. $\frac{7}{2}$

29. Jika penyelesaian sistem persamaan $\frac{1}{2}(4x + 10y) = 2$ dan

$$\frac{1}{2}(x+1) + \frac{1}{2}(y-1) = -1 \text{ adalah } \{x_1, y_1\} \text{ maka nilai } x_1 + y_1 =$$

- A. -2
- B. 11
- C. 16
- D. 20
- E. 21

30. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\frac{4x+6y}{4} = \frac{6x+4y+3}{5} = 7 \text{ adalah } \{x_1, y_1\} \text{ maka nilai dari}$$

$$x_1 + y_1 = \dots$$

- A. 4,5
- B. 5
- C. 5,5
- D. 6
- E. 7,5

31. Himpunan penyelesaian dari persamaan :

$$\frac{4x+y+4}{2} - (y-4) = \frac{x-2y+8}{2} + 7 \text{ dan}$$

$$\frac{x+3y-2}{2} + x = \frac{x+y+4}{4} - (2x+y) \text{ adalah } \dots$$

- A. $\{2, -5\}$
- B. $\{-5, 8\}$
- C. $\{2, -2\}$
- D. $\{8, 3\}$
- E. $\{8, 0\}$

32. Himpunan penyelesaian dari persamaan : $4x + 3y = xy$ dan $48x - 6y = 5xy$ adalah ...
- A. $\{-3, 4\}$
 - B. $\{5, 2\}$
 - C. $\{6, 8\}$
 - D. $\{5, -3\}$
 - E. $\{7, -2\}$
33. Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan $ax - y = 9$ dan $bx + ay = -5$ adalah $\{2, -3\}$ maka nilai $b = \dots$
- A. -4
 - B. -3
 - C. -2
 - D. 2
 - E. 3
34. Nilai $x^2 + y^2$ dari sistem persamaan $123x + 321y = 345$ dan $321x + 123y = 543$ adalah ...
- A. $3/2$
 - B. $5/2$
 - C. 3
 - D. $7/2$
 - E. 4
35. Jika $(x, y) = (2, 1)$ adalah penyelesaian sistem persamaan linier $ax + by = 1$ dan $cx + dy = 2$, maka berlaku...
- A. $2a + 4b = 2c + d$
 - B. $a + b = c + d$
 - C. $4a + 2b = 2c + d$
 - D. $2a + 4b = c + 2d$
 - E. $4a + 2b = c + d$

36. Diketahui m dan n merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier $3x + 2y = 17$ dan $2x + 3y = 8$. Maka nilai $2m + 3n = \dots$
- A. 9
 - B. 8
 - C. 7
 - D. 6
 - E. 5
37. Sebuah truk berangkat pada pukul 08.10 menuju suatu kota dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Kemudian pada pukul 08.40 sebuah sedan bergerak dari kota yang sama bermaksud menyusul truk tersebut dengan kecepatan 60 km/jam. Jika kedua mobil tersebut tidak ada yang berhenti, maka pada pukul berapakah sedan tersebut tepat akan menyusul truk?
- A. 10.10
 - B. 09.50
 - C. 09.40
 - D. 10.30
 - E. 09.30
38. Sebuah rumah diprediksi dapat diselesaikan oleh 6 orang tenaga tukang dalam waktu 45 hari. Jika rumah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari berapa jumlah tukang bangunan yang dibutuhkan ?
- A. 13 orang
 - B. 14 orang
 - C. 18 orang
 - D. 16 orang
 - E. 12 orang